Remédiation à l'UAA5 de Programmation en python par des formations en ligne autonomes en vue de l'entrée en 5TInfo

⇨ *Ce document est disponible dans l'intradesk ou sur ce lien :*

https://drive.google.com/drive/folders/1p6GGg4FIgrsh_ZGNZjevIS2eSTwk-D3g?usp=sharing

1 Le site d'Algorea Serious game

Ce site s'adresse aux élèves de **3ème** ou de **début de 4ème** (sélectionner les défis en python et non en sratch)

https://parcours.algorea.org/fr/a/algorea-serious-game;pa=0

2 Le site des Olympiades françaises d'informatique

1. Accède au site utilisé par les élèves de 4ème :

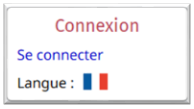
   www.france-ioi.org

2. Accède au site d'entraînement par l'onglet « *Progresser* »

   ou directement par ce lien :

   www.france-ioi.org/algo/chapters.php

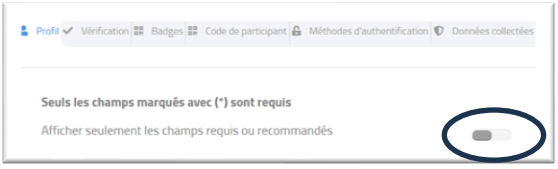
3. Inscris-toi par l'onglet « *se connecter* »

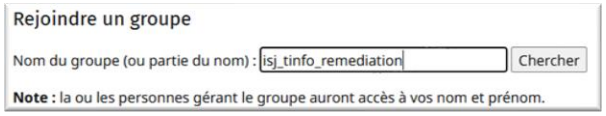
   :

4. Vérifie par l'onglet « *mon profile* » que ton profile est bien complété avec tes identifiant, nom et prénom

⇨ Assure-toi que l'onglet « *Afficher seulement les champs requis ou recommandés* » est décoché



Rejoins par l'onglet « *Groupes et classes* » Enseigner • Groupes et classes le groupe « *isj_tinfo_remediation* »



puis « *Rejoindre un groupe* »

5. Reviens sur la page principale pour accéder aux cours et exercices :

   www.france-ioi.org/algo/chapters.php

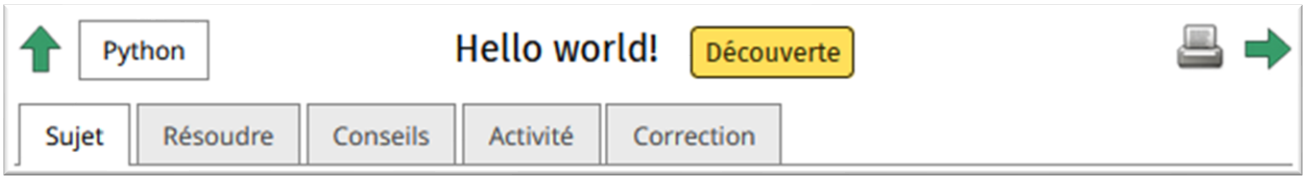
6. **Fais le niveau 1 (chapitres 1 à 8), et le niveau 2 (chapitres 2 et 3)**

7. **Les exercices sont classés selon les types définis par Fce-ioi :**

- ✓ Lis les commentaires du Cours et démarre par les exercices de Découverte
- ✓ Validation : ces exercices te permettent de valider le chapitre et d'accéder au suivant.
- ✓ Entraînement : ces exercices supplémentaires sont de même type que les « validation » et te permettent de t'entraîner si besoin.
- ✓ Challenge : ces exercices sont plus difficiles et te permettent d'aller plus loin ! Pour de la remédiation, tu peux les sauter.

Quand tu abordes les boucles et compteurs, je te conseille d'exécuter ton code dans un éditeur python sur pc (ex : idle) ou sur internet (ex : futurecoder - voir plus loin), la visualisation du résultat de ton code dans FranceIOI n'est pas claire.

8. **Pour chaque exercice, tu as accès aux rubriques suivantes:**



- ✓ **Sujet** : commence par lire les consignes et les explications
- ✓ **Résoudre** : vas ensuite résoudre l'exercice, tu peux commencer par exécuter l'exemple proposé dans la rubrique « sujet » si on t'en propose un
- ✓ **Résoudre** : une fois résolu, compare ta solution avec celle proposée

Si tu bloques sur un exercice, tu peux trouver les solutions sur les liens suivants :

https://franckchambon.github.io/ClasseVirtuelle/Term_NSI/N1/accueil.html
https://franckchambon.github.io/ClasseVirtuelle/Term_NSI/N2/accueil.html
https://franckchambon.github.io/ClasseVirtuelle/Term_NSI/N3/accueil.html

https://github.com/ThomasProg/France-IOI/tree/936e357e52722243b30f09aa66554bc4931346fe/python

3 Futurecoder

Le site s'adresse plutôt aux élèves de **5ème** ; il est récent, très bien fait, les explications sont claires mais les exercices sont moins nombreux.

https://fr.futurecoder.io

1. **Tu as accès à un terminal python en ligne avec un outil de debug pour trouver tes erreurs** Python Tutor

   https://fr.futurecoder.io/course/#ide

2. **Tu as aussi accès à un tutoriel auto-corrigé :**

   https://fr.futurecoder.io/course/#IntroducingTheShell

   - ✓ Une fois connecté, dans les réglages, tu peux activer le **mode « développeur »** qui permet de passer une étape si tu es bloqué.
   - ✓ Attention, tes exercices ne sont pas sauvegardés, mieux vaut travailler avec un fichier ouvert sur ton pc et faire des copier/coller de ton code au fur et à mesure (tu pourras ainsi les relancer sur ton pc avec idle).

3. **Faire les exercices jusqu'aux listes (mais s'arrêter au chapitre 4)**

4 Apprentissage de python au lycée (site français)

Un cours pdf est complété par des exercices d'apprentissage ; il s'adresse plutôt aux élèves de **5ème**

https://cours-nsi.forge.apps.education.fr/premiere

Les fichiers sont aussi disponibles sur le drive de remédiation

Ouvre un fichier d'exercices **.ipynb** avec **Visual Studio Code**, accepte l'ouverture de fichiers « untrusted files » et non en mode restreint (« restricted »). Tu dois accepter l'installation d'extensions python et **Jupyter** ou les installer manuellement.

Execute ton code et sélectionne Python Environnements -> Python 3…